Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 3 · Ions i la bateria de liti

Sessió 3 · Simulador «La bateria de liti per dins», al llibre digital. La part B és la preparació de la presentació del teu grup.

Recorda. Un **ió** és un àtom (o un grup d'àtoms) que ha guanyat o perdut electrons i, per tant, té càrrega elèctrica. Si perd electrons queda amb càrrega positiva i és un **catió**; si en guanya, queda amb càrrega negativa i és un **anió**. El nombre de protons no canvia mai. Exemple: $\mathrm{Li} \rightarrow \mathrm{Li}^{+} + \mathrm{e}^{-}$.

A Ions

1 Completa la taula.

Ió	Z	Protons	Electrons	Catió o anió	Com s'ha format
Li^{+}					
Na^{+}					
Co^{2+} (Z = 27)					
Cu^{2+} (Z = 29)					
F^{-}					
O^{2-}					
Cl^{-}					

2 El simulador de la bateria. Prem «Fes servir el mòbil» i després «Carrega'l».

a. Quan fas servir el mòbil, cap a on es mouen els ions Li^{+}? Per on passen?

b. Per on passen els electrons? Per què no poden travessar l'electròlit?

c. Quan la bateria està descarregada, on és tot el liti?

d. D'on surt l'energia que fa tornar els ions al grafit quan carregues el mòbil?

3 L'equació. Completa l'equació de la reacció que té lloc a l'ànode quan fem servir el mòbil i explica-la amb paraules: $\mathrm{Li} \rightarrow$ ____ + ____

B El camí del mòbil reciclat

Cada grup rep una **targeta d'etapa**. En 15 minuts prepareu una explicació de 2 minuts per a la resta de la classe, amb un esquema a la pissarra o en un full A3. En acabar, ordenarem totes les etapes i tindrem el camí sencer.

Què hem d'explicar	Notes del grup
Què es fa en aquesta etapa i per què	
Quina propietat de la matèria s'aprofita o quin procés té lloc	
És un canvi físic o un canvi químic? Hi apareixen ions?	
Quins elements del mòbil es recuperen o es controlen	
Una dada o un exemple que farem servir	

4 **Durant les presentacions.** Escriu una frase sobre cada etapa que expliquin els altres grups.

Etapa	El que n'he après
1	
2	
3	
4	
5	
6	